



Guía de Aprendizaje Activo

Simulador: Gráficos descriptivos de una muestra.

Con esta aplicación, desarrollada con R y Shiny, podrás analizar una muestra desde cuatro perspectivas complementarias:

1. Histograma,
2. Diagrama de caja y bigotes
3. Papel probabilístico normal
4. Parámetros muestrales básicos

El objetivo es ayudarte a mejorar tu capacidad para describir una muestra, combinando representaciones gráficas que ya conoces con otras gráficas que quizá te resulten menos familiares. La aplicación está diseñada para que explores cómo distintas formas de representación ofrecen distintos matices de información sobre la distribución de los datos.

El histograma sería el gráfico más intuitivo para describir la forma de una distribución, y por ello lo presentamos en primer lugar. Debajo de éste encontrarás el diagrama de caja y bigotes, colocado de forma que puedas compararlo con el histograma de un solo vistazo. Al tener ambos gráficos juntos, puedes comprobar que reflejan casi la misma información, posición, dispersión, simetría y valores anómalos. La diferencia es que el histograma muestra el apuntamiento de la distribución, mientras que el diagrama de caja y bigotes incluye más detalles sobre la posición y la dispersión.

El papel probabilístico normal también nos permite visualizar posición, dispersión, asimetría, y valores anómalos, aunque de una forma diferente, con matices que podemos sacar comparando con los gráficos anteriores. Finalmente, la aplicación presenta varios estadísticos muestrales, que te permiten cuantificar lo que has observado visualmente: media, mediana y moda para describir la posición, desviación típica y rango intercuartílico para la dispersión, y coeficientes de asimetría y de apuntamiento para describir la forma. Esta parte numérica te permite comprobar si tu interpretación gráfica coincide con la información cuantitativa, reforzando así tu capacidad para analizar muestras reales.